

Guía De Decisión Tecnológica Para Proyectos De RA, RV, RM Y XR

Curso: Realidad Virtual y Aumentada

Semana 02

Propósito: ayudar al estudiante a elegir correctamente la tecnología, plataforma y entorno de desarrollo de su proyecto final.

1. Antes de elegir una tecnología, no empieces por la herramienta

El error más común en proyectos XR es este:

- “Quiero usar Vuforia”
- “Quiero hacer algo en Unity”
- “Quiero usar Meta Quest”
- “Quiero usar RA porque se ve bonito”

Ese enfoque está mal planteado.

La forma correcta es esta:

1. Definir el **problema real**.
2. Identificar el **usuario objetivo**.
3. Determinar el **contexto de uso**.
4. Definir el **tipo de experiencia** que resuelve mejor ese problema.
5. Recién allí elegir la **tecnología**.

Regla base:

Primero el problema, luego la experiencia, después la plataforma.

2. Primera gran decisión: ¿qué quieres resolver?

Antes de pensar en Unity, ARCore, Vuforia u OpenXR, cada equipo debe responder estas preguntas.

Preguntas obligatorias

- ¿Qué problema real queremos resolver?
- ¿Quién usará la solución?
- ¿En qué lugar se usará?
- ¿El usuario necesita ver el mundo real o entrar a un mundo virtual?
- ¿Necesitamos reconocer una imagen, objeto o superficie?
- ¿Tenemos acceso a celular, laptop, visor VR o gafas MR?
- ¿Qué tan complejo puede ser el proyecto dentro del tiempo del curso?

3. Segunda gran decisión: ¿qué tipo de experiencia necesita el proyecto?

A. Realidad Aumentada (RA)

Úsala cuando el usuario **debe seguir viendo el entorno real** y sobre ese entorno aparece información digital.

Conviene cuando:

- quieres mostrar instrucciones sobre objetos reales;
- quieres superponer modelos 3D en una mesa, cartel o equipo;
- quieres asistencia técnica;
- quieres apoyo educativo contextual;
- quieres reconocimiento de imágenes u objetos.

Ejemplos:

- guía de mantenimiento sobre una impresora 3D;
- visualización de órganos sobre una lámina o maqueta;
- catálogo de productos con modelo 3D;
- guía de laboratorio con información contextual.

B. Realidad Virtual (RV)

Úsala cuando el usuario debe entrar a un **entorno completamente digital**.

Conviene cuando:

- quieres simular un entorno peligroso;
- necesitas entrenamiento inmersivo;
- quieres recrear espacios no disponibles físicamente;
- necesitas control completo del entorno.

Ejemplos:

- simulador de evacuación;
- recorrido virtual por una planta industrial;
- entrenamiento de seguridad;
- laboratorio virtual de aprendizaje.

C. Realidad Mixta (RM)

Úsala cuando quieres una integración más avanzada entre objetos digitales y entorno físico real, generalmente con anclaje espacial más robusto e interacción natural.

Conviene cuando:

- quieres interacción espacial más realista;
- el usuario manipula objetos virtuales en su entorno real;
- hay colaboración o guía avanzada en contexto físico.

Ejemplos:

- asistencia avanzada de ensamblaje;
- visualización interactiva de maquinaria en un taller real;
- navegación espacial con instrucciones ancladas al entorno.

D. XR

XR no es una plataforma única; es el término general que agrupa RA, RV y RM.

Cuando el equipo diga "mi proyecto será XR", debe especificar:

- si será RA,
- si será RV,
- si será RM,
- o si combinará varias.

4. Árbol de decisión rápido

Use esta lógica.

Pregunta 1

¿El usuario necesita seguir viendo el mundo real?

- Si sí, probablemente va por RA o RM.
- Si no, probablemente va por RV.

Pregunta 2

¿Necesitas reconocer una imagen, afiche, empaque, panel o marcador específico?

- Si sí, mira Vuforia.
- Si no, quizá necesitas ARCore o AR Foundation.

Pregunta 3

¿Tu experiencia será en celular?

- Si sí, suele convenir Unity + AR Foundation + ARCore para RA móvil.
- Si sí y necesitas tracking por imagen, puede convenir Unity + Vuforia.

Pregunta 4

¿Tu experiencia requiere visor VR o MR?

- Si sí, mira Unity + OpenXR.
- Si además necesitas interacción con controladores, suma XR Interaction Toolkit.

Pregunta 5

¿Tu proyecto del curso debe ser viable en pocas semanas?

- Si sí, evita elegir una plataforma más compleja que el hardware disponible.
- En la mayoría de grupos, la mejor ruta suele ser RA móvil o RV simple.

5. ¿Qué hace cada tecnología?

Unity

Qué es

Motor de desarrollo para construir aplicaciones interactivas 2D, 3D, RA, RV y XR.

Cuándo usarlo

Casi siempre que el proyecto necesite:

- escenas 3D,
- interacción,
- scripts,
- UI,
- compilación para móvil o visor.

Ventajas

- muy usado en XR;
- gran ecosistema;
- abundante documentación;
- compatible con AR, VR y MR.

Limitaciones

- no hace tracking AR por sí solo;
- requiere complementos o SDKs según el caso.

Úsalo si

Tu proyecto tendrá objetos 3D, interacción y lógica programada.

ARCore

Qué es

Plataforma/SDK de Google para realidad aumentada, especialmente en Android.

Sirve para

- detectar superficies;
- estimar luz;
- anclar objetos;
- entender el entorno;
- trabajar RA móvil markerless.

Úsalo si

- tu proyecto será en celular Android;
- quieres colocar objetos sobre pisos, mesas o paredes;
- no dependes de una imagen impresa específica;
- necesitas una experiencia RA contextual moderna.

No es la mejor opción si

- tu proyecto depende de reconocer una imagen o marcador específico de forma central.

Vuforia

Qué es

Plataforma de RA basada en visión por computador, muy útil para reconocimiento de:

- imágenes;
- objetos;
- modelos;
- áreas.

Úsalo si

- tu proyecto se activa al enfocar una imagen;
- quieres mostrar contenido sobre una etiqueta, catálogo, panel o póster;
- necesitas reconocimiento visual específico.

Ventajas

- ideal para image targets;
- útil para prototipos educativos y demostrativos;
- muy práctico cuando el disparador es concreto.

No es la primera opción si

- solo quieres colocar objetos sobre cualquier superficie del entorno sin necesidad de targets específicos.

OpenXR

Qué es

Estándar abierto para desarrollar aplicaciones XR compatibles con múltiples dispositivos.

Úsalo si

- tu proyecto será de RV o RM con visor;
- buscas compatibilidad con runtimes y dispositivos XR modernos;
- quieres evitar depender de una sola plataforma propietaria.

Ventajas

- interoperabilidad;
- mejor base para proyectos XR con visores;
- estándar industrial.

No es

- un motor;
- un editor;
- una app de creación;
- un visor por sí mismo.

Otras tecnologías que podrían considerar

AR Foundation

Capa de Unity para trabajar con RA de forma más unificada.

Muy útil si quiere integrar ARCore en Android y escalar luego.

XR Interaction Toolkit

Muy recomendable para proyectos de RV o XR en Unity.

Ayuda con interacción, controladores, ray interactores, agarre de objetos y UI espacial.

MRTK3

A considerar solo si tienen acceso a ecosistema de realidad mixta compatible y un equipo con suficiente capacidad.

No la recomendaría como primera opción para todos los grupos.

A-Frame / WebXR

Buena opción para demos, proyectos simples en web o prototipos ligeros.

Puede ser útil si un equipo quiere una experiencia en navegador y no cuenta con hardware avanzado.

6. Matriz de elección tecnológica

Esta matriz puede compartirse tal cual.

Si tu proyecto busca...	Tipo de experiencia	Stack sugerido
Mostrar modelos 3D sobre una mesa o piso con celular	RA	Unity + AR Foundation + ARCore
Activarse al reconocer una imagen impresa, póster o folleto	RA	Unity + Vuforia
Mostrar información sobre una máquina o panel específico	RA	Unity + Vuforia
Simular un entorno peligroso o inmersivo	RV	Unity + OpenXR + XR Interaction Toolkit
Entrenamiento con visor y controladores	RV/XR	Unity + OpenXR + XR Interaction Toolkit

Si tu proyecto busca...	Tipo de experiencia	Stack sugerido
Prototipo web 3D simple e inmersivo	XR/WebXR	A-Frame o WebXR
Interacción espacial avanzada sobre entorno real	RM/XR	Unity + OpenXR o stack MR según hardware
Proyecto educativo simple, rápido y viable en móvil	RA	Unity + AR Foundation + ARCore

7. Cómo elegir según el tipo de proyecto

Caso 1: Proyecto educativo con láminas, tarjetas o posters

Ejemplo: al enfocar una imagen del sistema solar aparece el modelo 3D.

Mejor opción: Unity + Vuforia

Por qué: el disparador central es una imagen reconocible.

Caso 2: Proyecto de laboratorio donde se apunta a una mesa y aparece un modelo

Ejemplo: visualizar una CPU o un corazón 3D sobre una superficie.

Mejor opción: Unity + AR Foundation + ARCore

Por qué: importa detectar superficie, no imagen específica.

Caso 3: Simulador de evacuación o entrenamiento inmersivo

Ejemplo: practicar rutas de emergencia dentro de un edificio virtual.

Mejor opción: Unity + OpenXR + XR Interaction Toolkit

Por qué: el usuario entra a un entorno completamente virtual.

Caso 4: Asistencia de mantenimiento sobre una máquina

Ejemplo: mostrar pasos de reparación sobre una impresora 3D o equipo.

Opciones:

- Unity + Vuforia si trabajará con reconocimiento de panel, etiqueta o imagen.
- Unity + AR Foundation + ARCore si el enfoque es más contextual sobre superficies.

Caso 5: Proyecto web interactivo para exposición o feria

Ejemplo: demo inmersiva ligera sin instalar una app pesada.

Mejor opción: A-Frame o WebXR

Por qué: facilita acceso rápido por navegador, aunque con menos potencia que Unity.

8. Criterios para tomar una decisión correcta

Cada grupo debe justificar su elección según estos criterios.

1. Coherencia con el problema

La tecnología debe resolver el problema, no complicarlo.

2. Disponibilidad de hardware

No elijan visor VR si no tienen visor disponible para desarrollar y probar.

3. Tiempo del curso

Eviten stacks demasiado complejos si el alcance del proyecto es corto.

4. Curva de aprendizaje

Es mejor un proyecto bien hecho con una tecnología manejable que un proyecto ambicioso e incompleto.

5. Tipo de interacción

- toque en pantalla,
- reconocimiento de imagen,
- controladores,
- raycast,
- manipulación 3D,
- UI espacial.

6. Tipo de usuario

No es lo mismo diseñar para:

- estudiantes,
- técnicos,
- visitantes de museo,
- niños,
- operarios.

7. Escalabilidad

Pregunten:

- ¿esta elección me permitirá mejorar el proyecto en semana 8 y semana 16?
- ¿o me dejará bloqueado desde el inicio?

9. Errores frecuentes que deben evitar

- Elegir una plataforma porque “suena más profesional”.
- Escoger RV sin tener visor ni hardware disponible.
- Usar Vuforia cuando el proyecto no necesita reconocimiento visual específico.
- Usar ARCore cuando en realidad todo depende de una imagen target.
- Querer combinar demasiadas tecnologías en el primer prototipo.
- Confundir Unity con ARCore o con OpenXR.
- Hacer una propuesta técnicamente bonita, pero inviable en el tiempo del curso.

10. Plantilla de decisión para cada equipo

Ficha de selección tecnológica del proyecto

Nombre del proyecto:

Problema que resuelve:

Usuario objetivo:

Contexto de uso:

Tipo de experiencia: RA / RV / RM / XR

Dispositivo principal: celular / PC / visor / web

¿Se ve el mundo real?: sí / no

¿Requiere reconocer imagen u objeto?: sí / no

¿Requiere entorno inmersivo completo?: sí / no
 Stack tecnológico propuesto:
 Justificación técnica:
 Riesgos técnicos identificados:
 Versión mínima viable para semana 4:

11. Recomendaciones concretas para el curso

Para un curso universitario con tiempo limitado, estas suelen ser las decisiones más realistas:

La opción más recomendable para la mayoría de grupos

Unity + AR Foundation + ARCore

Porque:

- es buena para prototipos educativos;
- funciona en móvil;
- no requiere visor;
- permite demostrar valor rápido;
- es adecuada para superficies y objetos 3D básicos.

La mejor opción si el proyecto depende de imágenes, fichas, carteles o catálogos

Unity + Vuforia

La mejor opción si el proyecto será de simulación inmersiva

Unity + OpenXR + XR Interaction Toolkit

La mejor opción si el equipo quiere algo simple en web

A-Frame / WebXR

12. Ejemplos de proyectos y stack recomendado

Proyecto	Recomendación
Visualizar órganos sobre tarjetas educativas	Unity + Vuforia
Visualizar maquinaria sobre una mesa con celular	Unity + AR Foundation + ARCore
Simulador de evacuación	Unity + OpenXR + XR Interaction Toolkit
Catálogo interactivo aumentado	Unity + Vuforia
Guía de laboratorio con modelos 3D sobre superficies	Unity + AR Foundation + ARCore
Museo virtual inmersivo	Unity + OpenXR o entorno desktop si no hay visor
Demo web inmersiva ligera	A-Frame / WebXR

13. Recursos oficiales para investigar antes de decidir

Estos son buenos recursos para compartir con sus estudiantes:

- Unity Manual: <https://docs.unity3d.com/Manual/index.html>
- AR Foundation overview: <https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.xr.arfoundation@latest>
- AR Foundation samples: <https://github.com/Unity-Technologies/arfoundation-samples>
- ARCore overview: <https://developers.google.com/ar/develop>
- ARCore fundamentals: <https://developers.google.com/ar/develop/fundamentals>
- Vuforia Engine Library: <https://developer.vuforia.com/library/>
- Unity OpenXR Plugin: <https://docs.unity3d.com/Manual/com.unity.xr.openxr.html>
- OpenXR Registry: <https://registry.khronos.org/OpenXR/>
- XR Interaction Toolkit examples: <https://github.com/Unity-Technologies/XR-Interaction-Toolkit-Examples>
- WebXR Samples: <https://immersive-web.github.io/webxr-samples/>
- A-Frame: <https://aframe.io/>

14. Recomendación final para sus estudiantes

Cada grupo debe ser capaz de decir, en una sola frase:

“Nuestro proyecto usará [tecnología] porque necesitamos [tipo de experiencia] para resolver [problema] en [usuario/contexto], y esta opción es la más viable con el hardware y tiempo del curso.”

Si no pueden formular esa frase con claridad, todavía no han elegido bien.

15. Modelo de respuesta correcta de un equipo

Ejemplo 1

“Usaremos Unity + Vuforia porque nuestro proyecto consiste en mostrar información 3D sobre tarjetas educativas impresas, y necesitamos reconocimiento de imagen específico para activar el contenido.”

Ejemplo 2

“Usaremos Unity + AR Foundation + ARCore porque queremos que el usuario coloque modelos anatómicos sobre una mesa real sin depender de marcadores.”

Ejemplo 3

“Usaremos Unity + OpenXR + XR Interaction Toolkit porque construiremos un simulador inmersivo de evacuación que requiere visor, controladores e interacción dentro de un entorno virtual completo.”